Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Extraordinario
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 30 – junio – 2022

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 4 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 2 horas y 15 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

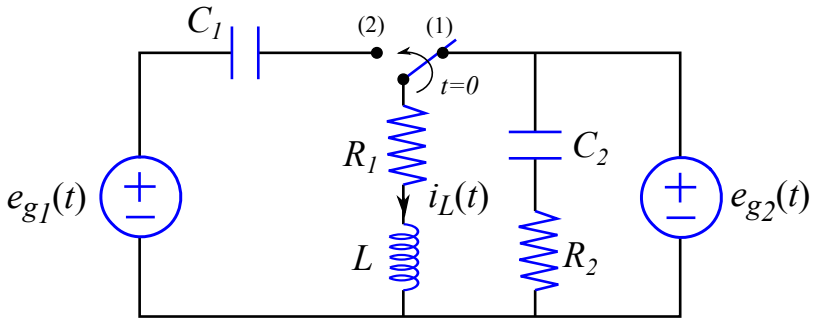
PROBLEMA 1 (2 puntos)

El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente cuando el conmutador se encuentra en la posición (1). El condensador C_1 se encuentra descargado inicialmente. En el instante $t = 0$ el conmutador pasa a la posición (2).

a) Obtener la expresión de la transformada de Laplace de la corriente por la bobina $I_L(s)$ para $t > 0$ en función de la transformada de Laplace de $e_{g_1}(t)$ ($E_{g_1}(s)$). (1 punto)

b) Obtener el valor del coeficiente de amortiguamiento (ξ) y la pulsación natural no amortiguada (ω_n), e indicar de que tipo de circuito se trata. (0,5 puntos)

c) Nuevo valor de R_1 para que el sistema se encuentre críticamente amortiguado. (0,5 puntos)



DATOS:

$e_{g_2}(t) = 25\ \text{sen}\,(20t)$ V; $R_1 = 4\ \Omega$; $R_2 = 3\ \Omega$; $L = 0,1$ H; $C_1 = \frac{1}{2}$ F; $C_2 = \frac{1}{4}$ F

Resultado

a) $$\frac{\left(10\ E_{g_1}(s) - \frac{5}{2}\right) s}{s^2 + 40s + 20}$$

b) $\omega_n = \sqrt{20}$ rad/s, $\xi = 2\sqrt{5}$; Sistema sobre-amortiguado.

c) $R_1' = \frac{2}{\sqrt{5}}\ \Omega$

PROBLEMA 2 (3 puntos)

Se asocian dos cuadripolos Q_A y Q_B simétricos tal como se muestra en la figura 1. Sobre el cuadripolo Q_A se han realizado las medidas mostradas en las figuras $2a$ y $2b$. Del cuadripolo Q_B se conocen sus parámetros h.

a) Obtener una familia de parámetros que caracterice el cuadripolo Q_T de la figura 1. (1,5 puntos)

b) Calcular la potencia disipada en la carga Z_L. (1,5 puntos)

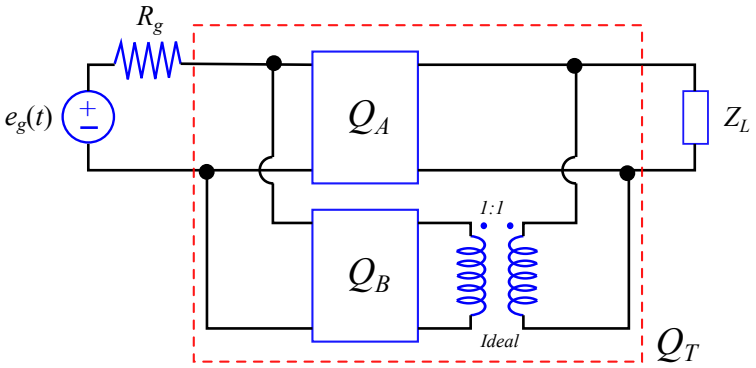


Figura 1

DATOS:

$$e_g(t) = 30\ \text{sen}(\omega t)\ \text{V}; \quad R_g = 3\ \Omega; \quad Z_L = (6{+}6j)\ \Omega; \quad (h_{Q_B}) = \begin{pmatrix} 3j\ \Omega & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4}j\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$$

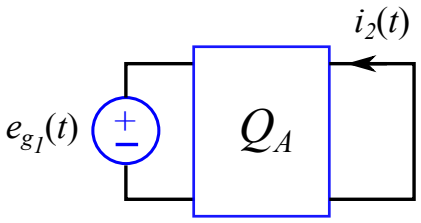


Figura 2a

$$\begin{cases} e_{g_1}(t) = 6\cos(\omega t)\ \text{V} \\ i_2(t) = \sqrt{2}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \end{cases}$$

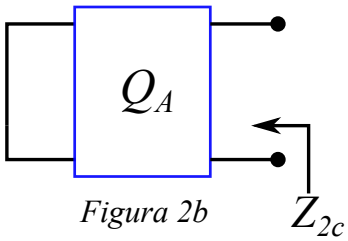


Figura 2b

$$Z_{2c} = \frac{3}{2}(1-j)\ \Omega$$

Resultado

a) $(y_{Q_T}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\,\Omega^{-1} & \frac{1}{6}\,\Omega^{-1} \\ \frac{1}{6}\,\Omega^{-1} & \frac{1}{3}\,\Omega^{-1} \end{pmatrix}$

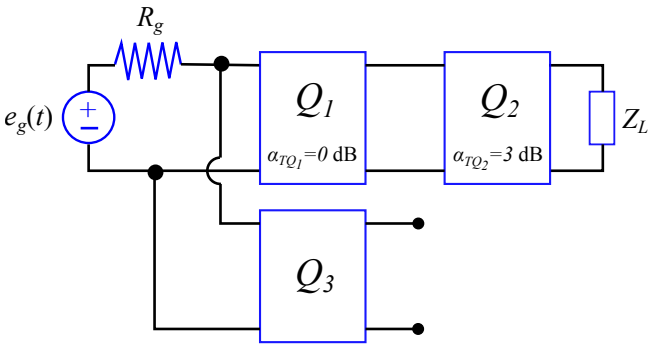
b) $P_{Z_L} = \frac{30}{17}\,\mathrm{W}$

PROBLEMA 3 (2 puntos)

En el circuito de la figura, el cuadripolo Q_3 es RLC y sus parámetros T son conocidos. Sabiendo que el generador real $(e_g(t),\, R_g)$ está entregando máxima potencia al circuito y α_{TQ_1} y α_{TQ_2} representan las pérdidas de transmisión introducidas por los cuadripolos Q_1 y Q_2 respectivamente. Determinar:

a) La potencia disipada en la carga Z_L. (1,5 puntos)

b) Pérdidas de inserción introducidas por el conjunto de los cuadripolos. (0,5 puntos)



$$\begin{cases} e_g(t) = 3\cos(\omega t)\ \text{V} \\ R_g = \dfrac{3}{4}\ \Omega \\ Z_L = \left(\dfrac{1}{4} + j\right)\ \Omega \\ (T_{Q_3}) = \begin{pmatrix} 3 & 4\ \Omega \\ 2\ \Omega^{-1} & 3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

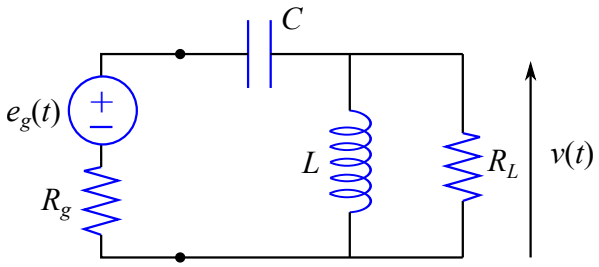
Resultado

a) $P_{Z_L} = \dfrac{3}{8}\ \text{W}$

b) $\alpha_{IT} = 1,76\ \text{dB}$

PROBLEMA 4 (3 puntos)

Dado el circuito de la figura:



a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia del circuito definida como $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$ e indicar de qué tipo de filtro se trata. (1,5 puntos)

b) Determinar los valores de L y C sabiendo que la función de transferencia $H(s)$ presenta un polo en $s_{p_1} = (-1 + j)$ y que $R_g = R_L = 3\ \Omega$. (0,75 puntos)

c) Expresión temporal de $v(t)$ cuando la señal proporcionada por el generador es $e_g(t) = 4 + 3\cos(2t)$ V. (0,75 puntos)

Resultado

a) $$H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)} = \frac{\dfrac{R_L}{R_g + RL} \cdot s^2}{s^2 + \left(\dfrac{R_g R_L}{(R_g + R_L)L} + \dfrac{1}{(R_g + R_L)C}\right) \cdot s + \dfrac{R_L}{(R_g + R_L)LC}}$$

Filtro paso alto.

b) $C = \dfrac{1}{6}$ F , $L = \dfrac{3}{2}$ H

c) $v(t) = \dfrac{3\sqrt{5}}{5} \cdot \cos(2t + 1,1071)$ V